Documentation

Le package `Preambule.sty`[1] ou `HTMLPreambule.sty`[2] doit être chargé pour pouvoir utiliser les autres qui sont donnés ci-dessous.
Les fichiers `.sty` doivent être placés dans le même répertoire que le fichier `.tex` qui est utilisé.
Pour charger un package (par exemple `NomDuPackage.sty`), il faut utiliser la commande `\usepackage{nomdupackage}` avant `\begin{document}`.

En utilisant `Preambule.sty` ou `HTMLPreambule.sty`, les packages suivant seront chargés :

→ `\usepackage[utf8]{inputenc}`
→ `\usepackage[french]{babel}`
→ `\usepackage[T1]{fontenc}`
→ `\usepackage{amsmath}`
→ `\usepackage{amsfonts, amssymb}` (sans l'option `nofont`)
→ `\usepackage{stmaryrd}` (sans l'option `nofont`)
→ `\usepackage{adjustbox}` (pour `HTMLPreambule.sty`)
→ `\usepackage{xcolor}` (pour `Preambule.sty`)

Il est nécessaire que `cm-super` soit installé (disponible sur CTAN) pour pouvoir utiliser `Preambule.sty`. Pour ne pas avoir à installer `cm-super`, il est possible d'utiliser `\usepackage[nocmssp]{premabule}`.
Lors de l'utilisation de BEAMER (avec une police sans-sérif), il est possible d'utiliser les commandes avec les polices sans-serif, sauf pour les lettres grecques (Ω, , φ, ...), la redéfinition du ℓ en mathématiques, les alphabets `\mathcal` et `\mathbb` ainsi que les symboles.
Il est possibles de changer les polices de caractères/symboles en important des packages avant `\usepackage{preambule}` (ou `htmlpreambule` et les options décrites après sont disponibles avec les deux sauf indication du contraire). Il peut être nécessaire de placer l'importation avant d'imorter les autres modules décrit ci-dessous.

Il est possible de redéfinir le ℓ en l avec `\usepackage[noell]{premabule}`.
Pour utiliser des commandes avec des parenthèses automatiques (comme pour sup), il est possible de placer dans le préambule[3] :

```
\let\oldsup\sup
\renewcommand{\sup}[1]{\oldsup\l#1\r}
```

`\l` et `\r` sont définis dans Preambule.sty et HTMLPreambule.sty.
La commande `$\sup{\left\{x\in\mathbb{Q}\;\middle|\;x^2<2\right\}}$` donne : $\sup(\{x \in \mathbb{Q} \mid x^2 < 2\})$.

1. Pour utiliser avec BEAMER
2. Pour les documents autres que BEAMER
3. Cette commande est déjà définie dans `Usuelles.sty`

L'ensembles des titres des sections (et sous-sections si le fichier n'est pas déjà dans une section) de ce document sont des liens qui pointent vers les fichiers en ligne pour un téléchargement direct.
Il est possible de télécharger tous les packages automatiquement en exécutant le script `DownloadPackages.py` depuis la racine du dossier.
Il est aussi possible de télécharger la version la plus récente de ce fichier en cliquant sur le titre en page 1.

Table des matières

0 Documentation **1**

1 Flashcards.py et Htmlcards.py **3**

2 Preambule.sty et HTMLPreambule.sty **6**

3 AL.sty **8**

4 Analyse.sty **10**

5 AnalyseComplexe.sty **13**

6 Arithmetique.sty **14**

7 Arrows.sty **15**

8 BigOperators.sty **16**

9 Complexes.sty **19**

10 Dsft.sty **20**

11 Equivalents.sty **21**

12 Footnotes.sty **22**

13 Galois.sty **23**

14 Geometrie.sty **24**

15 Hats.sty **25**

16 Matrices.sty **26**

17 Polynomes.sty **30**

18 Probas.sty **31**

19 Sffont.sty **32**

20 Structures.sty **33**

21 Tables.sty **34**

22 Tools.sty **35**

23 Topologie.sty **36**

24 Trigo.sty **37**

1 Flashcards.py et Htmlcards.py

Les fichiers `Flashcards.py` et `Htmlcards.py` permettent d'exporter facilement des flashcards en `.pdf` et `.svg` (pour affichage dans le navigateur).
Pour pouvoir créer des fiches de révision, il faut mettre un fichier `.txt` (décrit plus bas) dans un dossier `input` et mettre les fichiers `.sty` nécessaires dans un dossier `output`.

1.1 Flashcards.py

Pour exporter la fiche `fiche.txt`, il faut soit lancer le fichier python et entrer le nom du fichier (`fiche`), soit utiliser la commande `python Flashcards.py --file=fiche` (ou `python3`), à laquelleil est possible de rajouter les paramètres optionnels `--n=nombre` (avec le nombre d'exemplaires), `--dest=dossier` (avec le dossier où il faut mettre le `.pdf` produit) et `--open=True/False` (pour ouvrir le dossier où le `.pdf` est produit).
Il est nécessaire d'avoir LaTeX d'installé pour pouvoir lancer le script.

1.2 Htmlcards.py

Pour exporter la fiche `fiche.txt`, il faut soit lancer le fichier python et entrer le nom du fichier (`fiche`), soit utiliser la commande `python Flashcards.py --file=fiche` (ou `python3`), à laquelle il est possible de rajouter les paramètres optionnels `--dest=dossier` (avec le dossier où il faut mettre le `.pdf` produit) et `--open=True/False` (pour ouvrir le dossier où le `.pdf` est produit).
Modifier la valeur de `--dest` peut rendre inutilisable certaines fonctions liées au site pour visualiser les fiches.
Il est nécessaire d'avoir LaTeX et *dvisvgm* d'installés pour pouvoir lancer le script.

1.3 Compilation en ligne

SwiftLaTeX, sur lequel repose le compilateur en ligne ne semble plus opérationnel et la compilation en ligne ne peut donc plus se faire. Il reste cependant possible de générer le fichier LaTeX avec le site, puis de le compiler séparément.
Il est possible de compiler les fiches de révisions avec `Flashcards.py` ou `Htmlcards.py` avec le site https://rfoxinter.github.io/revisions/flashcards/compilateur/.
Pour compiler des fiches avec `Flashcards.py`, il est nécessaire de générer le fichier LaTeX avec le site puis le charger dans un compilateur LaTeX en ligne (comme overleaf) avec les packages nécessaires. La compilation avec `Htmlcards.py` étant plus complexe, il n'est actuellement pas possible de télécharger les fichiers LaTeX générés par ce dernier.

1.4 Les options spéciales

Il est possible de compiler l'ensemble des fichiers `.txt` du dossier `input` en mettant `__compile_all__` comme nom de fichier.
Il est également possible de recompiler les Flashcards en utilisant `__recompile__` comme nom de fichier.

1.5 Les fiches .txt

Pour faire des fiches, il faut créer un fichier `.txt` de la forme

```
TITRE
Shuffle questions : True/False
Q/R & R/Q : True/False
PACKAGES & COMMANDES SUPPLÉMENTAIRES
QUESTION;;RÉPONSE
...
QUESTION;;RÉPONSE
```

Le titre doit être de la forme `Thème -- Chapitre` ou `Chapitre`. On peut aussi spécifier un titre racourci pour le nom du fichier avec `Titre_raccourci!!ttleTitre classique` où le titre raccourci ne peut pas contenir d'espaces ou de caractères spéciaux, et le titre classique étant de la forme des deux premiers.
La ligne 2 indique si le programme peut ou non mettre un ordre aléatoire pour les questions.
La ligne 3 indique si le programme peut échanger l'ordre des questions et des réponses pour les fiches. Avec cette option à `True`, il est possible de forcer une question à être avant la réponse en mettant `!!fst` devant la/les ligne(s) concernée(s).
Les packages et commandes supplémentaires (voir overleaf) doivent être placées sur une seule ligne ou dans un fichier `.sty`.
S'il y a une erreur lors de la compilation LaTeX, le programme python affichera le message d'erreur affiché par LaTeX.
Exemple de fiches : https://github.com/rfoxinter/revisions/tree/main/L3/input.

1.6 Visionner les flashcards en svg (Htmlcards)

Pour pouvoir visionner les flashcards exportées en svg, il faut disposer d'un serveur web (comme github avec github pages) sur lequel le programme va mettre le dossier généré par `Htmlcards.py` (on suppose que l'url est `https://example.fr/dossier`).
Il faut alors convertir l'url du dossier en base64 (cette conversion peut se faire sur le site https://www.base64encode.org/, avec la fonction `btoa` de JavaScript ou avec la fonction Python `base64.b64encode`) en enlevant les « = » à la fin. Dans l'exemple, en exécutant le code Python suivant

```python
from base64 import b64encode # encoder en base64
from re import sub # remplacer tous les '=' finaux
url = "https://example.fr/dossier"
base64url = sub("=", "", b64encode(url.encode()).decode())
print(base64url)
```

on obtient `aHR0cHM6Ly9leGFtcGxlLmZyL2Rvc3NpZXI`.
Il faut alors aller sur le site https://rfoxinter.github.io/revisions/flashcards/ en rajoutant à la fin de l'url `?file=nom_du_dossier` où le nom du dossier correspond à celui en base64.
Dans l'exemple, on obtient l'url suivante :
`https://rfoxinter.github.io/revisions/flashcards/?file=aHR0cHM6Ly9leGFtcGxlLmZyL2Rvc3NpZXI`
Il est sinon possible de mettre un lien vers un fichier téléchargé et hébergé sur un serveur (encodé en base64, et sans les « = » finaux) en ajoutant `?card=nom_du_fichier` à la fin de l'url.

1.7 Télécharger des Htmlcards depuis le site

Il est possible de faire en sorte que les cartes téléchargées puissent être mises à jour en ajoutant un fichier `cards.txt` à la racine du dossier des Htmlcards.
Ce fichier doit contenir en première ligne la racine à partir de laquelle sont données les url des Htmlcards (si l'url n'est pas absolue), puis plusieurs lignes (2 pour chacune des Htmlcards) contenant en premier le chemin vers la Htmlcard (relatif ou absolu, sachant que la racine est `https://rfoxinter.github.io/revisions/flashcards/`), suivi de la date de dernière mise à jour du dossier de la Htmlcard concernée (au format `%YYYY%MM%dd%hh%mm%ss` (année, mois, jour, heure, minutes, secondes)).
Exemple : https://rfoxinter.github.io/revisions/L3S2/flashcards/cards.txt.
Un exemple de fichier python générant un tel fichier est disponible à l'adresse suivante : https://raw.githubusercontent.com/rfoxinter/revisions/refs/heads/main/output/CardsList.py.

2 Preambule.sty et HTMLPreambule.sty

2.1 Commandes communes

Commande	Résultat
`\l`[4]	$($
`\r`[5]	$)$
`\lc`[6]	$[$
`\rc`[7]	$]$
`\llb`[8]	$[\![$
`\rrb`[9]	$]\!]$
`\set{x}`[10]	$\{x\}$
`\oldfrac{a}{b}`[11]	$\frac{a}{b}$
`\frac{a}{b}`[12]	$\frac{a}{b}$
`l`[13]	ℓ
`\oldvec{x}`[14]	$\vec{x}$
`\vec{x}`	$\vec{x}$
`\overrightarrow{AB}`[15]	$\overrightarrow{AB}$
`\fakebold`[16]	Permet de produire des caractères mathématiques en gras
`\mathbb{CQRhkl1}`[17]	$\mathbb{CQRhkl1}$
`\amsbb{CQR}\Bbbk`[18]	$\mathbb{CQR}\Bbbk$
`\varphi`[19]	ϕ
`\phi`[20]	φ

4. Correspond à la commande usuelle `\left(`
5. Correspond à la commande usuelle `\right)`
6. Correspond à la commande usuelle `\left[`
7. Correspond à la commande usuelle `\right]`
8. Correspond à la commande usuelle `\left\llbracket`
Ce caractère n'est pas modifié avec l'option `nofont`
9. Correspond à la commande usuelle `\right\rrbracket`
Ce caractère n'est pas modifié avec l'option `nofont`
10. Correspond à la commande usuelle `\left\{\right\}`
11. Correspond à la commande usuelle `\frac`
12. Correspond à la commande usuelle `\dfrac`
Il est possible de changer le type de fraction par défaut (entre `\frac` et `\dfrac`) avec la commande `\toggledfrac`)
13. Correspond à la commande usuelle `\ell`
Le ℓ peut être redéfini en l avec `\usepackage[noell]{premabule}`
14. Correspond à la commande usuelle `\vec`
15. Le résultat est le même qu'avec `\vec`
16. Il est par exemple possible de produire $\mathbb{R}$ avec `$\fakebold{\amsbb{R}}$`
Il est recommandé de n'utiliser cette commande que lorsque les caractères en gras ne sont pas disponibles avec `\boldmath`
Exemples de comparaison `\boldmath` - `\fakebold` avec le caractère normal : $\boldsymbol{\mathcal{MMM}}$; $\mathbb{RRR}$
17. Correspond à une version en type 1 de la police `bbm`
La version de l'$\mathcal{AMS}$ peut être rétablie avec `\usepackage[amsbb]{premabule}`
18. Correspond à la version de l'$\mathcal{AMS}$ de la commande `\mathbb`
Cette commande n'est plus disponible avec `\usepackage[amsbb]{premabule}`
19. Correspond à la commande usuelle `\phi`
20. Correspond à la commande usuelle `\varphi`

\varepsilon[21]	ϵ
\epsilon[22]	ε
\subset[23]	$\subseteq$
\subopn	$\underline{\circ}$
\subcls	$\underline{\bullet}$
\bbA\bbz[24]	$\mathbb{A}\mathbb{z}$
\calA\calZ[25]	$\mathcal{A}\mathcal{Z}$
\frakA\frakz[26]	$\mathfrak{A}\mathfrak{z}$

2.2 L'option nofont

Si nofont est utilisé et que la police utilisée n'a pas de commande \llbracket et \rrbracket, il faut mettre les commandes \newcommand{\llbracket}{\commandellb} et \newcommand{\rrbracket}{\commanderrb} avant \usepackage{preambule}. Dans ces commandes, \commandellb correspond à la commande pour obtenir ⟦ et \commanderrb correspond à la commande pour obtenir ⟧. Ces deux commandes doivent être remplacées par « . » si la police utilisée n'a pas ce caractère : \newcommand{\llbracket}{.} (idem pour \llbracket).

2.3 Commandes de Preambule.sty

Commande	Résultat
\slideq{Q1}{1}[27]	**Question 1** Q1
\slider{R1}{1}[28]	**Réponse 1** R1

21. Correspond à la commande usuelle \epsilon
22. Correspond à la commande usuelle \varepsilon
23. Correspond à la commande usuelle \subseteq
24. Raccourci pour la commande usuelle \mathbb
25. Raccourci pour la commande usuelle \mathcal
26. Raccourci pour la commande usuelle \mathfrak
27. Cette commande doit être utilisée entre \begin{document} et \end{document}
28. Cette commande doit être utilisée entre \begin{document} et \end{document}

3 AL.sty

Commande	Résultat
`\oldvect`	Vect
`\vect{E}`	$\mathrm{Vect}(E)$
`\al{E}{}`	$\mathcal{L}(E)$
`\al[c]{E}{F}`	$\mathcal{L}_c(E,F)$
`\oplus`[29]	$\oplus$
`\otimes`[30]	$\otimes$
`\oldgl`	GL
`\gl{E}`	$\mathrm{GL}(E)$
`\olddim`[31]	$\dim$
`\dim{E}`	$\dim(E)$
`\oldrg`	rg
`\rg{u}`	$\mathrm{rg}(u)$
`\oldtr`	tr
`\tr{u}`	$\mathrm{tr}(u)$
`\oldmat`	Mat
`\almat{u}{\mathcal{B}}{}`[32]	$\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$
`\almat{u}{\mathcal{B}}{\mathcal{C}}`	$\mathrm{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(u)$
`\oldsl`	SL
`\sl{E}`	$\mathrm{SL}(E)$
`\sl[n]{\mathbb{K}}`	$\mathrm{SL}_n(\mathbb{K})$
`\oldorth`	O
`\orth{n}`	$\mathrm{O}(n)$
`\orth[n]{\mathbb{R}}`	$\mathrm{O}_n(\mathbb{R})$
`\oldso`	SO
`\so{n}`	$\mathrm{SO}(n)$
`\so[n]{\mathbb{R}}`	$\mathrm{SO}_n(\mathbb{R})$
`\alsym{E}`	$\mathrm{S}(E)$
`\alsym[+]{E}`	$\mathrm{S}^+(E)$
`\alant{E}`	$\mathrm{A}(E)$
`\oldsp`	sp
`\sp{u}`	$\mathrm{sp}(u)$
`\sp[\mathbb{C}]{u}`	$\mathrm{sp}_{\mathbb{C}}(u)$

29. Le `\oplus` utilisé est celui de `stmaryrd`
Pour récupérer celui de LaTeX, il est possible d'utiliser la commande `\let\oplus\oldoplus` après `\usepackage{al}`
Comparaison LaTeX - `stmaryrd` avec le plus normal $\oplus\oplus+$
Ce caractère n'est pas modifié avec l'option `nofont`

30. Le `\otimes` utilisé est celui de `stmaryrd`
Pour récupérer celui de LaTeX, il est possible d'utiliser la commande `\let\otimes\oldotimes` après `\usepackage{al}`
Comparaison LaTeX - `stmaryrd` avec le fois normal $\otimes\otimes\times$
Ce caractère n'est pas modifié avec l'option `nofont`

31. Correspond à la commande usuelle `\dim`

32. Ne pas confondre cette commande avec `\mat` de `Matrices.sty`

`\id`	id
`\transp{u}`	${}^{t}u$
`\discr[\mathcal{B}]{q}`	$\mathrm{discr}_{\mathcal{B}}(q)$
`\appl{\id}{E}{E}{x}{x}`	$\begin{aligned} \mathrm{id}\colon E &\longrightarrow E \\ x &\longmapsto x \end{aligned}$
`\nappl{E}{\mathbb{R}}{x}{l(x)}`	$\begin{aligned} E &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \ell(x) \end{aligned}$

4 Analyse.sty

Le package `Tools.sty` sera importé automatiquement avec `Analyse.sty`.

Commande	Résultat
`\dd`[33]	d
`\intd`[34]	d
`\der{}{f(x)}`	$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(f(x))$
`\der[n]{}{f(x)}`	$\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}(f(x))$
`\der[][t]{f(t)}{}`	$\frac{\mathrm{d}f(t)}{\mathrm{d}t}$
`\der[n][t]{f}{t}`[35]	$\frac{\mathrm{d}^n f}{\mathrm{d}t^n}(t)$
`\slantpartial`[36]	∂
`\pder{}{f(x,y)}`[37]	$\frac{\partial}{\partial x}(f(x,y))$
`\mpder[x,y,z]{}{f(x,y,z)}`[38]	$\frac{\partial^3}{\partial x\,\partial y\,\partial z}(f(x,y,z))$
`\mpder[x_1,x_2,x_3,x_3]{f(X)}{}`[39]	$\frac{\partial^4 f(X)}{\partial x_1\,\partial x_2\,\partial x_3^2}$
`\oldint`[40]	$\int$
`\int{f}`	$\int(f)$
`\int[x]{f(x)}`	$\int(f(x))\,\mathrm{d}x$
`\int[t][{[a,b]}]{f(t)}`[41]	$\int_{[a,b]}(f(t))\,\mathrm{d}t$
`\int[t][a][b]{f(t)}`	$\int_a^b(f(t))\,\mathrm{d}t$

33. d pour les différentielles

34. d pour les différentielles, avec l'espacement d'un opérateur à gauche pour les intégrales

35. Le parenthésage de l'expression dans le second argument se fait automatiquement si ce dernier est non vide

36. Correspond à la commande usuelle `\partial`
Il est possible de rétablir le symbole italique ∂ pour les commandes avec le symbole ∂ en utilisant `\resetpartial` après l'import de ce package
Cette option ne marche qu'avec PDFLaTeX

37. On peut appliquer les mêmes arguments optionnels que pour `\der` et les arguments obligatoires sont les mêmes que pour `\der`

38. Sans argument optionnel, `\mpder` agit comme `\pder` et les arguments obligatoires sont les mêmes que pour `\der`

39. `\mpder` peut ne pas marcher avec des variables de plusieurs lettres
Si la commande n'affiche pas le résultat attendu avec des variables de plusieurs lettres, il faut utiliser `\usepackage[dvar]{analyse}`
Cette option importe automatiquement `pgffor` (qui est utilisé par TikZ et PGF)

40. Correspond à la commande usuelle `\int`

41. L'argument `[a,b]` doit être mis entre accolades pour être traîté correctement par LaTeX

`\int[][a][b]{f'}`	$\int_a^b (f')$
`\int[x][][][\mu]{f(x)}`	$\int (f(x))\,\mu(\mathrm{d}x)$
`\int[y][Y]{\inint[x][X]{f(x,y)}}`[42]	$\int_Y \int_X f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$
`\altint{\iint}[x,y]{f(x,y)}`	$\iint (f(x,y))\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$
`\altint{\iint}[x,y][][]` `[\mu\otimes\nu]{f(x,y)}`[43]	$\iint (f(x,y))\,\mu\otimes\nu(\mathrm{d}x\mathrm{d}y)$
`\otimes`[44]	$\otimes$
`\eval[{[a,b]}]{f(t)}`	$[f(t)]_{[a,b]}$
`\eval[a][b]{f(t)}`	$[f(t)]_a^b$
`\serie{a_n}`	$\sum a_n$
`\oldesc`	Esc
`\esc{\left[a,b\right]}`	$\mathrm{Esc}([a,b])$
`\esc[+]{f}`	$\mathrm{Esc}_+(f)$
`\oldfnint`	Int
`\fnint{[a,b]}`	$\mathrm{Int}([a,b])$
`\anrm{f}`	$\lVert f \rVert_\infty$
`\anrm[1]{g}`	$\lVert g \rVert_1$
`\oldva`	VA
`\va{u}`	$\mathrm{VA}(u)$
`\oldepi`	Epi
`\epi{f}`	$\mathrm{Epi}(f)$
`\id`	id
`\appl{\id}{I}{I}{x}{x}`	$\begin{aligned} \mathrm{id}: I &\longrightarrow I \\ x &\longmapsto x \end{aligned}$
`\nappl{I}{I}{x}{f(x)}`	$\begin{aligned} I &\longrightarrow I \\ x &\longmapsto f(x) \end{aligned}$

4.1 L'option nopar

Si nopar est utilisé, les commandes comme \der, \pder, \mpder, et \int n'ont plus de parenthèses automatiques. Avec cette option, \der{}{f(x)} produit « $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} f(x)$ » ;

42. Correspond à la commande \int avec un espacement rectifié

43. \altint peut ne pas marcher avec des variables de plusieurs lettres
Si la commande n'affiche pas le résultat attendu avec des variables de plusieurs lettres, il faut utiliser \usepackage[dvar]{analyse}
Cette option importe automatiquement pgffor (qui est utilisé par TikZ et PGF)

44. Le \otimes utilisé est celui de stmaryrd
Pour récupérer celui de LaTeX, il est possible d'utiliser la commande \let\otimes\oldotimes après \usepackage{al}
Comparaison LaTeX - stmaryrd avec le fois normal $\otimes\otimes\times$
Ce caractère n'est pas modifié avec l'option nofont

`\int[x]{f(x)}` produit « $\int f(x)\,\mathrm{d}x$ ».
Il est possible de changer cette option au cours du document en utilisant la commande `\toggleanalysepar`.

4.2 L'option `nodisplay`

Si `nodisplay` est utilisé, les commandes ne sont plus affichées en style `\displaystyle` mais avec le style par défaut. Avec cette option, `\der{}{f(x)}` produit « $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(f(x))$ » et `\int[x]{f(x)}` produit « $\int(f(x))\,\mathrm{d}x$ ».
Il est possible de changer cette option au cours du document en utilisant la commande `\toggleanalysedisplay`.

4.3 L'option `limits`

Si `limits` est utilisé, les indices des commandes se placent comme avec `\limits`. Avec cette option, `\int[x][X]{f(x)}` produit « $\int\limits_X(f(x))\,\mathrm{d}x$ ».
Il est possible de changer cette option au cours du document en utilisant la commande `\toggleanalyselimits`.

4.4 L'option `autolimits`

Si `autolimits` est utilisé, le comportement automatiques de LaTeX pour l'affichage des indices sera utilisé. La commande `\toggleanalyselimits` remettra alors le comportement par défaut du package (donc avec `\limits`).
Il est possible de changer cette option au cours du document en utilisant la commande `\autoanalyselimits`.

5 AnalyseComplexe.sty

Commande	Résultat
`\oldres`	Res
`\res{P}{f}`	$\mathrm{Res}_P(f)$
`\altres{f}`	$\mathrm{Res}(f)$
`\oldord`	ord
`\ord[P]{f}`	$\mathrm{ord}_P(f)$
`\oldDiv`	Div
`\Div{X}`	$\mathrm{Div}(X)$
`\Div[0]{X}`	$\mathrm{Div}^0(X)$
`\oldfdiv`	div
`\fdiv{f}`	$\mathrm{div}(f)$
`\oldpic`	Pic
`\pic{\mathbb{C}/\Lambda}`	$\mathrm{Pic}(\mathbb{C}/\Lambda)$
`\pic[0]{\mathbb{C}/\Lambda}`	$\mathrm{Pic}^0(\mathbb{C}/\Lambda)$

6 Arithmetique.sty

Commande	Résultat
`\olddiv`[45]	$\div$
`\div`[46]	$\mid$
`\mmod{n}`	$[n]$
`\cgr{a}{b}{n}`	$a \equiv b\ [n]$
`\legendre{-1}{p}`	$\left(\frac{-1}{p}\right)$

45. Correspond à la commande usuelle `\div`
46. Correspond à la commande usuelle `\mid`

7 Arrows.sty

Commande	Résultat
`G\acts X`	$G \curvearrowright X$

8 BigOperators.sty

Le package `Tools.sty` sera importé automatiquement avec `BigOperators.sty`.

Commande	Résultat
`\oldsum`[47]	$\sum$
`\sum{n=0}{+\infty}{u_n}`	$\sum_{n=0}^{+\infty}(u_n)$
`\oldprod`[48]	$\prod$
`\prod{n=0}{+\infty}{u_n}`	$\prod_{n=0}^{+\infty}(u_n)$
`\oldcoprod`[49]	$\coprod$
`\coprod{\alpha\in A}{}{V_\alpha}`	$\coprod_{\alpha\in A}(V_\alpha)$
`\oldcap`[50]	$\bigcap$
`\bigcap{n=0}{+\infty}{A_n}`	$\bigcap_{n=0}^{+\infty}(A_n)$
`\oldcup`[51]	$\bigcup$
`\bigcup{n=0}{+\infty}{A_n}`	$\bigcup_{n=0}^{+\infty}(A_n)$
`\oldbigsqcup`[52]	$\bigsqcup$
`\bigsqcup{n=0}{+\infty}{A_n}`	$\bigsqcup_{n=0}^{+\infty}(A_n)$
`\olduplus`[53]	$\biguplus$
`\biguplus{n=0}{+\infty}{A_n}`	$\biguplus_{n=0}^{+\infty}(A_n)$
`\oldbigoplus`[54]	$\bigoplus$
`\bigoplus{n=0}{+\infty}{E_n}`	$\bigoplus_{n=0}^{+\infty}(E_n)$

8.1 Grands opérateurs avec des symboles quelconques

Il est aussi possible de faire des grands opérateurs avec des symboles quelconques en important le package `BigOperators.sty` avec l'option `bigopsymb`.
Cette option importe automatiquement le package `graphics`.

47. Correspond à la commande usuelle `\sum`
48. Correspond à la commande usuelle `\prod`
49. Correspond à la commande usuelle `\coprod`
50. Correspond à la commande usuelle `\bigcap`
51. Correspond à la commande usuelle `\bigcup`
52. Correspond à la commande usuelle `\bigsqcup`
53. Correspond à la commande usuelle `\biguplus`
54. Correspond à la commande usuelle `\bigoplus`

Commande	Résultat
`\makebigop[p]{symb}`	Produit un opérateur avec le symbole `symb` et ajuste sa taille pour qu'elle soit de `p` fois celle du caractère « $\sum$ »
`\fracKsymb`	$\mathcal{K}$
`b_0+\fracK{n>0}{}{\frac{a_n}{b_n}}`	$b_0 + \underset{n>0}{\mathcal{K}}\left(\frac{a_n}{b_n}\right)$
`\makebigopcommand[p]{symb}{name}`	Produit un opérateur et une commande avec le symbole `symb` et ajuste sa taille pour qu'elle soit de `p` fois celle du caractère « $\sum$ » Pour obtenir le symbole crée, il faut utiliser `\namesymb` La commande associée est `\name` ; elle a pour arguments les mêmes que les opérateurs définis plus haut

8.2 L'option `nopar`

Si `nopar` est utilisé, les commandes n'ont plus de parenthèses automatiques. Avec cette option, `\sum{n=0}{+\infty}{u_n}` produit « $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ ».

Il est possible de changer cette option au cours du document en utilisant la commande `\togglebigoppar`.

8.3 L'option `nodisplay`

Si `nodisplay` est utilisé, les commandes ne sont plus affichées en style `\displaystyle` mais avec le style par défaut. Avec cette option, `\sum{n=0}{+\infty}{u_n}` produit « $\sum\limits_{n=0}^{+\infty}(u_n)$ ».

Il est possible de changer cette option au cours du document en utilisant la commande `\togglebigopdisplay`.

8.4 L'option `nolimits`

Si `nolimits` est utilisé, les indices des commandes se placent comme avec `\nolimits`. Avec cette option, `\sum{n=0}{+\infty}{u_n}` produit « $\sum_{n=0}^{+\infty}(u_n)$ ».

Il est possible de changer cette option au cours du document en utilisant la commande `\togglebigoplimits`.

8.5 L'option `autolimits`

Si `autolimits` est utilisé, le comportement automatiques de LaTeX pour l'affichage des indices sera utilisé. La commande `\togglebigoplimits` remettra alors le comportement par défaut du package (donc avec `\limits`).

Il est possible de changer cette option au cours du document en utilisant la commande `\autobigoplimits`.

9 Complexes.sty

Commande	Résultat
`\oldbar{z}`[55]	$\bar{z}$
`\bar{z}`[56]	$\overline{z}$
`\e`	e
`\ii`	i
`\iii`[57]	$\imath$
`\jj`	j
`\jjj`[58]	$\jmath$
`\oldIm`	Im
`\Im{z}`	$\mathrm{Im}(z)$
`\altoldIm`[59]	$\Im$
`\altIm{z}`	$\Im(z)$
`\oldRe`	Re
`\Re{z}`	$\mathrm{Re}(z)$
`\altoldRe`[60]	$\Re$
`\altRe{z}`	$\Re(z)$

55. Correspond à la commande usuelle `\bar`
56. Se comporte comme `\overline`
57. Cette commande ne fonctionne qu'avec la police de l'$\mathcal{AMS}$
58. Cette commande ne fonctionne qu'avec la police de l'$\mathcal{AMS}$
59. Correspond à la commande usuelle `\Im`
60. Correspond à la commande usuelle `\Re`

10 Dsft.sty

Ce package n'est plus disponible dans ce dépôt.
Ce package remplace le $\mathbb{1}$ du package `doublestroke` et introduit quelques symboles.
Il est recommandé d'utiliser `\mathbb{1}` pour obtenir $\mathbb{1}$.

Commande	Résultat
`\mathds{1}`	$\mathbb{1}$
`\square`	$\square$
`\star`	$\star$
`\triangle`	$\triangle$
`\filledstar{0}`[61]	$\star$
`\filledstar{1}`	$\star$
`\filledstar{2}`	$\star$
`\filledstar{3}`	$\star$
`\filledstar{4}`	$\star$
`\filledstar{5}`	$\star$
`\rmbeta`	β
`\rmepsilon`	ε
`\rmphi`	ϕ
`\rmgamma`	γ
`\rmiota`	ι
`\rmkappa`	κ
`\rmmu`	μ
`\rmnu`	υ
`\rmomicron`	o
`\rmpi`	π
`\rmrho`	ρ
`\rmtau`	τ
`\rmvarsigma`	ς

61. Correspond à la commande `\star`

11 Equivalents.sty

Commande	Résultat
`\equivo{x}`	$\mathrm{o}(x)$
`\equivo[x\to0]{x}`	$\underset{x\to 0}{\mathrm{o}}(x)$
`\equivO{x}`	$\mathrm{O}(x)$
`\equivO[x\to0]{x}`	$\underset{x\to 0}{\mathrm{O}}(x)$
`\equivTh{x}`	$\Theta(x)$
`\equivTh[x\to0]{x}`	$\underset{x\to 0}{\Theta}(x)$
`\equivOm{x}`	$\Omega(x)$
`\equivOm[x\to0]{x}`	$\underset{x\to 0}{\Omega}(x)$
`\equiveq{u_n}{v_n}`	$u_n \sim v_n$
`\equiveq[n\to+\infty]{u_n}{v_n}`	$u_n \underset{n\to+\infty}{\sim} v_n$
`\equiveg{u_n}{v_n+\equivo{v_n}}`	$u_n = v_n + \mathrm{o}(v_n)$
`\equiveg[n\to+\infty]{u_n}` `{v_n+\equivo{v_n}}`	$u_n \underset{n\to+\infty}{=} v_n + \mathrm{o}(v_n)$

12 Footnotes.sty

Ce package redéfinit les notes de bas de pages. Les numéros des notes sont mis automatiquement et prennent la première valeur non utilisée dans la diapositive.

Commande	Résultat
`\footnote{Note de bas de page}` Compilé avec `Flashcards.py`	**Question 1/1** Texte[1] 1. Note de bas de page
`\footnote{Note de bas de page}` Compilé avec `Htmlcards.py`	Texte[1] 1. Note de bas de page

13 Galois.sty

Commande	Résultat
`\oldgal`	Gal
`\gal{\mathbb{L}}{\mathbb{K}}`	$\mathrm{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{K})$
`\dec_{\mathbb{K}}(P)`	$\mathrm{D}_{\mathbb{K}}(P)$
`\edeg{\mathbb{L}}{\mathbb{K}}`	$[\mathbb{L}{:}\mathbb{K}]$
`\sdeg{\mathbb{L}}{\mathbb{K}}`	$[\mathbb{L}{:}\mathbb{K}]_{\mathrm{s}}$
`\ideg{\mathbb{L}}{\mathbb{K}}`	$[\mathbb{L}{:}\mathbb{K}]_{\mathrm{i}}$
`\pideg{\mathbb{L}}{\mathbb{K}}`	$[\mathbb{L}{:}\mathbb{K}]_{\mathrm{pi}}$
`\olddegsep`	$\deg\mathrm{sep}$
`\degsep[\mathbb{K}]{\alpha}`	$\deg\mathrm{sep}_{\mathbb{K}}(\alpha)$
`\olddegins`	$\deg\mathrm{ins}$
`\degins[\mathbb{K}]{\alpha}`	$\deg\mathrm{ins}_{\mathbb{K}}(\alpha)$
`\olddegpi`	$\deg\mathrm{p.i.}$
`\degpi[\mathbb{K}]{\alpha}`	$\deg\mathrm{p.i.}_{\mathbb{K}}(\alpha)$

14 Geometrie.sty

Le package `Bigoperators.sty` sera importé automatiquement avec `Geometrie.sty`.

Commande	Résultat
`\tg`	T
`\oldder`	Der
`\Der{\delta}`	$\mathrm{Der}(\delta)$
`\ext{V}`	$\wedge V$
`\ext[1]{V}`	$\wedge^1 V$
`\pext{V}`	$\wedge(V)$
`\pext[1]{V}`	$\wedge^1(V)$
`\symalg{V}`	$\mathrm{S}V$
`\symalg[1]{V}`	$\mathrm{S}^1 V$
`\psymalg{V}`	$\mathrm{S}(V)$
`\psymalg[1]{V}`	$\mathrm{S}^1(V)$
`\oldalt`	A
`\falt{V}`	$\mathrm{A}(V)$
`\cv{M}{\tg M}`	$\Gamma(M, \mathrm{T}M)$
`\fd{M}`	$\Omega(M)$
`\fd[1]{M}`	$\Omega^1(M)$

15 Hats.sty

Ce package importe automatiquement le package `graphics`.

Commande	Résultat
`\arc{AB}`	$\widehat{AB}$
`\arc{ABCDEFFGH}`	$\widehat{ABCDEFFGH}$
`\hhat{AB}`	$\widehat{AB}$
`\hhat{ABCDEFFGH}`	$\widehat{ABCDEFFGH}$
`\ccheck{AB}`	$\widehat{AB}$
`\ccheck{ABCDEFFGH}`	$\widehat{ABCDEFFGH}$

16 Matrices.sty

Le package `Tools.sty` sera importé automatiquement avec `Matrices.sty`.

Commande	Résultat
`\mat{n}{p}{\mathbb{K}}`	$\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$
`\mat{n}{}{\mathbb{K}}`	$\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$
`\sym{n}{\mathbb{K}}`	$\mathcal{S}_n(\mathbb{K})$
`\ant{n}{\mathbb{K}}`	$\mathcal{A}_n(\mathbb{K})$
`\diag{n}{\mathbb{K}}`	$\mathcal{D}_n(\mathbb{K})$
`\ts{n}{\mathbb{K}}`	$\mathcal{T}_n^+(\mathbb{K})$
`\ti{n}{\mathbb{K}}`	$\mathcal{T}_n^-(\mathbb{K})$
`\olddet`[62]	$\det$
`\det{M}`	$\det(M)$
`\det[\mathcal{B}]{\mathcal{B}'}`	$\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}')$
`\oldgl`	GL
`\matgl{n}{\mathbb{K}}`	$\mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$
`\matgl[+]{n}{\mathbb{Q}}`	$\mathrm{GL}_n^+(\mathbb{Q})$
`\oldcom`	Com
`\com{M}`	$\mathrm{Com}(M)$
`\transp{M}`	${}^tM$
`\mdots`	$\cdots$
`\ddots`	$\ddots$
`\idots`	$\iddots$
`\vdots`	$\vdots$
`\xdots`	$\therefore$
`\plusdots`	$\dot{+}$
`\amp`[63]	$\&$
`\tmatrix({1\&0\\0\&1\\})`[64]	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$
`\smalltmatrix({1\&0\\0\&1\\})`	$\left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$
`\crampedtmatrix({1\&0\\0\&1\\})`	$\left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$

16.1 Ne pas importer les commandes avec ·

Il est possible de ne pas modifier les commandes usuelles en utilisant l'option `nodots` de ce package. Il faut alors importer le package avec `\usepackage[nodots]{matrices}`.
Les commandes avec · peuvent ne pas fonctionner avec des polices autres que celles de l'$\mathcal{AMS}$. Lorsqu'une autre police est utilisée et que · ne s'affiche pas correctement, il faut désactiver l'importation de ces commandes.

62. Correspond à la commande usuelle `\det`
63. Cette commande permet de placer le symbole « & » dans les matrices
64. Les caractères `\&` sont utilisés au lieu du `&` utilisé habituellement avec Ti*k*Z pour des raisons de compatibilité avec BEAMER
Il n'est pas nécessaire de mettre la `\tmatrix` dans une équation et les cellules sont par défaut des équations

16.2 Modifier les séparations entre les ·

Les commandes avec des points tel que $\because$ ont des définitions qui dépendent de la taille de la police. Par défaut, celle pour LaTeX est adaptée pour 12pt, et celle de BEAMER pour 17pt. Pour avoir des points alignés correctement, il est possible de modifier la valeur de `\dotsep` en utilisant `\setlength{\dotsep}{Xpt}`.
Par exemple, avec 2pt, on obtient : « $\because$ ».
Il est également possible de faire de même avec la hauteur des $\cdots$ en modifiant la longueur `\dotlift`. De même avec `\matmin` pour `minimum width` et `minimum height`, ou encore `\matsep` pour `row sep` et `column sep`.

16.3 La commande `\tmatrix`

`\tmatrix` est composé de deux arguments optionnels (les éléments à ajouter à la matrice TikZ et les options de mise en page de la matrice) ainsi que de trois arguments (le délimiteur d'ouverture, le contenu de la matrice et le délimiteur de fermeture).

Commande	Résultat
`\mtxvline{params}{n}`	Crée une ligne verticale après la colonne `n` (ou `left`/`right` pour les extrémités) avec les paramètres TikZ `params`
`\mtxhline{params}{n}`	Crée une ligne horizontale après la ligne `n` (ou `top`/`bottom` pour les extrémités) avec les paramètres TikZ `params`
`\mtxvpartial{params}{n}{a}{b}`	Crée une ligne verticale après la colonne `n` (ou `left`/`right` pour les extrémités), la ligne ayant pour extrémités la fin de la ligne `a` et `b` (ou `top`/`bottom`) avec les paramètres TikZ `params`
`\mtxhpartial{params}{n}{a}{b}`	Crée une ligne horizontale après la ligne `n` (ou `top`/`bottom` pour les extrémités), la ligne ayant pour extrémités la fin de la ligne `a` et `b` (ou `left`/`right`) avec les paramètres TikZ `params`
`\mtxbox{params}{x}{y}`	Crée une boîte autour de la case de coordonnées `x` et `y` (l'indexation commence à 1) avec les paramètres TikZ `params`

16.4 La commande `\tcase`

`\tcase` est composé de deux arguments optionnels (les éléments à ajouter à la matrice TikZ et les options de mise en page de la matrice comme pour `\tmatrix`) ainsi que d'un argument (le contenu de la matrice).

16.5 Exemples avec `\tmatrix`

$\det(M) = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$ est produit par `$\det{M}=\tmatrix|{a\&b\\c\&d\\}|$`.

$$I_{n,p,r} = \left(\begin{array}{c|c} I_r & 0_{r,p-r} \\ \hline 0_{n-r,r} & 0_{n-r,p-r} \end{array}\right) \text{ est produit par}$$

```
$
I_{n,p,r}=\tmatrix
    [\mtxvline{line width = 0.05em}{1}\mtxhline{line width = 0.05em}{1}]
    [minimum height = 5ex, row sep = 1ex, minimum width = 5ex,
        column sep = 1ex,]
    ({I_r\&0_{r,p-r}\\0_{n-r,r}\&0_{n-r,p-r}\\})
$
```

$$\left.\begin{bmatrix} A_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & A_2 & \ddots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & A_n \end{bmatrix}\right\} \text{ est produit par}$$

```
\tmatrix
    [
        \mtxbox{red, dashed}{1}{1}
        \mtxbox{teal, dotted, ultra thick}{2}{2}
        \mtxbox{}{4}{4}
    ]
    [
        minimum height = 5ex,
        minimum width = 5ex,
        row sep = 10pt,
        inner sep = 5pt,
        column sep = 10pt,
    ]
    {{[}} % Le crochet est entouré de deux paires d'accolades
    {
        A_1\&0\&0\&0\\
        0\&A_2\&\ddots\&0\\
        0\&\ddots\&\ddots\&0\\
        0\&0\&0\&A_n\\
    }
    {\}}
```

$$\left|\begin{matrix}\alpha&\beta&0&\cdots&\cdots&0\\\gamma&\ddots&\ddots&\ddots&&\vdots\\0&\ddots&\ddots&\ddots&\ddots&\vdots\\\vdots&\ddots&\ddots&\ddots&\ddots&0\\\vdots&&\ddots&\ddots&\ddots&\beta\\0&\cdots&\cdots&0&\gamma&\alpha\end{matrix}\right| \text{ est produit par}$$

```
\tmatrix|{
    \alpha\&\beta \&0     \&\mdots\&\mdots\&0     \\
    \gamma\&\ddots\&\ddots\&\ddots\&      \&\vdots\\
    0     \&\ddots\&\ddots\&\ddots\&\ddots\&\vdots\\
    \vdots\&\ddots\&\ddots\&\ddots\&\ddots\&0     \\
    \vdots\&      \&\ddots\&\ddots\&\ddots\&\beta \\
    0     \&\mdots\&\mdots\&0     \&\gamma\&\alpha\\
}|
```

$$\left\lfloor\frac{n}{2}\right\rfloor=\begin{cases}\frac{n}{2} & \text{si } n \text{ est pair}\\ \frac{n-1}{2} & \text{si } n \text{ est impair}\end{cases} \quad \text{est produit par}$$

```
$\left\lfloor\frac{n}{2}\right\rfloor=\tcase{
    \frac{n}{2}   \& \text{si $n$ est pair}   \\
    \frac{n-1}{2} \& \text{si $n$ est impair} \\
}$
```

17 Polynomes.sty

Commande	Résultat
`\pol{K}{X}`	$\mathbb{K}[X]$
`\fr{K}{X}`	$\mathbb{K}(X)$
`\olddeg`[65]	$\deg$
`\deg{P}`	$\deg(P)$
`\oldval`	val
`\val{P}`	$\mathrm{val}(P)$
`\val[x]{P}`	$\mathrm{val}_x(P)$
`\oldcar`	car
`\car{\mathbb{K}}`	$\mathrm{car}(\mathbb{K})$
`\oldrac`	rac
`\rac{P}`	$\mathrm{rac}(P)$
`\rac[\mathbb{Q}]{X^2-2}`	$\mathrm{rac}_{\mathbb{Q}}(X^2-2)$

65. Correspond à la commande usuelle `\deg`

18 Probas.sty

Commande	Résultat
`\p{A}`	$\mathbb{P}(A)$
`\p[B]{A}`	$\mathbb{P}_B(A)$
`\oldOmega`[66]	Ω
`\Omega`[67]	$\varOmega$
`\sq`[68]	$\middle\vert$
`\bor`[69]	$\mathcal{B}$
`\esp[Y]{X}`	$\mathbb{E}_Y(X)$
`\var{X}`	$\mathbb{V}(X)$
`\ect{X}`	$\sigma(X)$
`\oldcov`	cov
`\cov{X}{Y}`	$\mathrm{cov}(X,Y)$
`\indep`[70]	$\perp\!\!\!\perp$
`\unif{n}`	$\mathcal{U}(n)$
`\bin{p}`	$\mathcal{B}(p)$
`\bin[n]{p}`	$\mathcal{B}(n,p)$
`\geom{p}`	$\mathcal{G}(p)$
`\pasc{r}{p}`	$\mathcal{P}(r,p)$
`\nbin{r}{p}`	$\mathcal{J}(r,p)$
`\hypg{N}{n}{q}`	$\mathcal{H}(N,n,q)$
`\poiss{\lambda}`	$\mathcal{P}(\lambda)$
`\expon{\theta}`	$\mathcal{E}(\theta)$
`\normal{m}{\sigma^2}`	$\mathcal{N}(m,\sigma^2)$

66. Correspond à la commande usuelle `\Omega`
67. Correspond à la commande usuelle `\varOmega`
68. Correspond à la commande usuelle `\middle|`

Doit être utilisé entre `\left` et `\right`, ou dans la commande `\p` : $\mathbb{P}\left(A \middle| \bigcap_{k=1}^{n}(B_i)\right)$

69. Correspond à la commande usuelle `\mathcal{B}`
70. Ce symbole est obtenu avec la commande `\perp\!\!\!\perp`

19 Sffont.sty

Ce package définit une nouvelle police `cmssp` qui correspond à `cmss` en 10pt. Pour l'utiliser, il faut utiliser `\fontfamily{cmssp}\fontsize{Xpt}{\baselineskip}\selectfont`.

Comparaison entre `cmssp` et `cmss` :

cmssp	cmss
Exemple avec une police de taille 21pt en gras.	Exemple avec une police de taille 21pt en gras.
Exemple avec une police de taille 17pt en italique.	*Exemple avec une police de taille 17pt en italique.*
Exemple avec une police de taille 12pt en gras italique.	***Exemple avec une police de taille 12pt en gras italique.***

20 Structures.sty

Commande	Résultat
`\oldhom`	Hom
`\oldhom`	Hom
`\hom[G]{V,W}`	$\mathrm{Hom}_G(V,W)$
`\oldaut`	Aut
`\aut{E}`	$\mathrm{Aut}(E)$
`\aut[\mathbb{Q}]{\mathbb{R}}`	$\mathrm{Aut}_{\mathbb{Q}}(\mathbb{R})$
`\oldker`[71]	$\ker$
`\ker{f}`	$\ker(f)$
`\oldim`	im
`\im{f}`	$\mathrm{im}(f)$
`\la`[72]	$\langle$
`\ra`[73]	$\rangle$
`\oldord`	ord
`\ord{x}`	$\mathrm{ord}(x)$
`\ord[G]{x}`	$\mathrm{ord}_G(x)$
`\car{\mathbb{k}}`	$\mathrm{car}(\Bbbk)$

71. Correspond à la commande usuelle `\ker`
72. Correspond à la commande usuelle `\left\langle`
73. Correspond à la commande usuelle `\right\rangle`

21 Tables.sty

Ce package sert à mettre en forme des tables en latex grâce à Ti*k*Z.
Pour insérer une table, il faut appeler `\setrowcol[width][height]{ncols}{nrows}` avec le nombre de colonnes et de lignes de la table, puis rentrer la table Ti*k*Z, les arguments optionnels étant la largeur de la table et sa hauteur.
Une table a une largeur par défaut de 10cm et une hauteur de 6,5cm (et est réinitialisée à chaque appel de `\setrowcol`).
Il est possible d'utiliser `[ampersand replacement=\&]` puis `\&` pour la matrice lorsque `&` est déjà défini par l'environnement (comme BEAMER).
Il est possible de récupérer la valeur de la largeur et de la hauteur avec `\tblw` et `\tblh`.

Par exemple, la table

	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\sin$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\tan$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	$-$
$\cot$	$-$	$\sqrt{3}$	1	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	0

est produite avec le code suivant

```
\LARGE
\setcolrow[15cm][7.5cm]{6}{5}
\begin{tikzpicture}
    \matrix[table]{
        &$0$&$\oldfrac{\pi}{6}$&$\oldfrac{\pi}{4}$&$\oldfrac{\pi}{3}$&
            $\oldfrac{\pi}{2}$\\
        $\oldsin$&$0$&$\oldfrac{1}{2}$&$\oldfrac{\sqrt{2}}{2}$&
            $\oldfrac{\sqrt{3}}{2}$&$1$\\
        $\oldcos$&$1$&$\oldfrac{\sqrt{3}}{2}$&$\oldfrac{\sqrt{2}}{2}$&
            $\oldfrac{1}{2}$&$0$\\
        $\oldtan$&$0$&$\oldfrac{1}{\sqrt{3}}$&$1$&$\sqrt{3}$&--\\
        $\oldcot$&--&$\sqrt{3}$&$1$&$\oldfrac{1}{\sqrt{3}}$&$0$\\
    };
    \draw [line width=0.5mm] (-\tblw/3,-\tblh/2) -- (-\tblw/3,\tblh/2);
    \draw [line width=0.5mm] (-\tblw/2,3*\tblh/10) --
        (\tblw/2,3*\tblh/10);
    \draw [line width=0.5mm] (-\tblw/2,-\tblh/2) rectangle
        (\tblw/2,\tblh/2);
\end{tikzpicture}
```

22 Tools.sty

Ce fichier fournit des commandes LaTeX utiles pour créer des macros.

Commande	Résultat
`\comparestring{a}{b}{if}{else}`	Compare les chaînes de caractères `a` et `b` ; puis exécute le `if` si `a` est égal à `b` et le `else` sinon
`\compareint{a}{b}{if}{else}`	Compare les entiers `a` et `b` ; puis exécute le `if` si `a` est égal à `b` et le `else` sinon
`\ifinlist{a}{lst}{if}{else}`[74]	Recherche `a` dans la liste `lst` ; puis exécute le `if` si `a` est dans `lst` et le `else` sinon

74. `\footnotemark` nécessite d'importer `pgffor` (qui est utilisé par TikZ et PGF)
Pour ne pas importer `pgffor`, il est possible d'utiliser `\usepackage[nopgffor]{tools}`

23 Topologie.sty

Commande	Résultat
`\anrm{f}`	$\|f\|_\infty$
`\anrm[2]{g}`	$\|g\|_2$
`\vala{x}`	$\lvert x\rvert$
`\nrm{X}`	$\|X\|$
`\nrm[E]{X}`	$\|X\|_E$
`\nnrm{M}`	$\|\|\|M\|\|\|$
`\nnrm[E^*]{M}`	$\|\|\|M\|\|\|_{E^*}$
`\oldfrt`	fr
`\frt{A}`	$\mathrm{fr}(A)$
`\psc{x}{y}`	$\langle x, y\rangle$

24 Trigo.sty

Commande	Résultat
`\oldcos`[75]	$\cos$
`\cos{x}`	$\cos(x)$
`\cos[^n]{x}`	$\cos^n(x)$
`\oldsin`[76]	$\sin$
`\sin{x}`	$\sin(x)$
`\sin[^n]{x}`	$\sin^n(x)$
`\oldtan`[77]	$\tan$
`\tan{x}`	$\tan(x)$
`\tan[']{x}`	$\tan'(x)$
`\oldcot`[78]	$\cot$
`\cot{x}`	$\cot(x)$
`\cot[^n]{x}`	$\cot^n(x)$
`\acos{x}`	$\arccos(x)$
`\acos[^n]{x}`	$\arccos^n(x)$
`\asin{x}`	$\arcsin(x)$
`\asin[^n]{x}`	$\arcsin^n(x)$
`\atan{x}`	$\arctan(x)$
`\atan[']{x}`	$\arctan'(x)$
`\oldch`	ch
`\ch{x}`	$\mathrm{ch}(x)$
`\ch[^n]{x}`	$\mathrm{ch}^n(x)$
`\oldsh`	sh
`\sh{x}`	$\mathrm{sh}(x)$
`\sh[^n]{x}`	$\mathrm{sh}^n(x)$
`\oldth`	th
`\th{x}`	$\mathrm{th}(x)$
`\th[']{x}`	$\mathrm{th}'(x)$
`\oldach`	argch
`\ach{x}`	$\mathrm{argch}(x)$
`\ach[^n]{x}`	$\mathrm{argch}^n(x)$
`\oldash`	argsh
`\ash{x}`	$\mathrm{argsh}(x)$
`\ash[^n]{x}`	$\mathrm{argsh}^n(x)$
`\oldath`	argth
`\ath{x}`	$\mathrm{argth}(x)$
`\ath[']{x}`	$\mathrm{argth}'(x)$

75. Correspond à la commande usuelle `\cos`
76. Correspond à la commande usuelle `\sin`
77. Correspond à la commande usuelle `\tan`
78. Correspond à la commande usuelle `\cot`

25 Usuelles.sty

Le package `Tools.sty` sera importé automatiquement avec `Usuelles.sty`.

Commande	Résultat
`\oldmin`[79]	$\min$
`\min{\llb0,n\rrb}`	$\min(\llbracket 0,n\rrbracket)$
`\min[\mathbb{N}^*]{\llb0,n\rrb}`	$\min_{\mathbb{N}^*}(\llbracket 0,n\rrbracket)$
`\oldmax`[80]	$\max$
`\max{\llb0,n\rrb}`	$\max(\llbracket 0,n\rrbracket)$
`\max[\mathbb{Z}_-]{\llb0,n\rrb}`	$\max_{\mathbb{Z}_-}(\llbracket 0,n\rrbracket)$
`\oldlim`[81]	$\lim$
`\lim{u_n}`	$\lim(u_n)$
`\lim[x\to+\infty]{f(x)}`	$\lim\limits_{x\to+\infty}(f(x))$
`\limi{u_n}`	$\liminf(u_n)$
`\limi[x\to+\infty]{f(x)}`	$\liminf\limits_{x\to+\infty}(f(x))$
`\lims{u_n}`	$\limsup(u_n)$
`\lims[x\to+\infty]{f(x)}`	$\limsup\limits_{x\to+\infty}(f(x))$
`\oldexp`[82]	$\exp$
`\exp{x}`	$\exp(x)$
`\exp[^n]{x}`	$\exp^n(x)$
`\oldln`[83]	$\ln$
`\ln{x}`	$\ln(x)$
`\ln[^n]{x}`	$\ln^n(x)$
`\oldinf`[84]	$\inf$
`\inf{\varnothing}`	$\inf(\varnothing)$
`\inf[\bar{\mathbb{R}}]{\{u_n\}}`	$\inf_{\overline{\mathbb{R}}}(\{u_n\})$
`\oldsup`[85]	$\sup$
`\sup{\varnothing}`	$\sup(\varnothing)$
`\sup[\bar{\mathbb{R}}]{\{u_n\}}`	$\sup_{\overline{\mathbb{R}}}(\{u_n\})$

25.1 L'option `bornelimits`

Si `bornelimits` est utilisé, les indices des commandes `\min`, `\max`, `\inf` et `\sup` se placent comme avec `\limits`.
Il est possible de changer cette option au cours du document en utilisant la commande `\togglebornelimits`.

79. Correspond à la commande usuelle `\min`
80. Correspond à la commande usuelle `\max`
81. Correspond à la commande usuelle `\lim`
82. Correspond à la commande usuelle `\exp`
83. Correspond à la commande usuelle `\ln`
84. Correspond à la commande usuelle `\inf`
85. Correspond à la commande usuelle `\sup`

25.2 L'option autobornelimits

Si autobornelimits est utilisé, le comportement automatiques de LaTeX pour l'affichage des indices sera utilisé pour les commandes \min, \max, \inf et \sup. La commande \togglebornelimits remettra alors le comportement par défaut du package (donc avec \nolimits).
Il est possible de changer cette option au cours du document en utilisant la commande \autobornelimits.

25.3 L'option limlimits

Si limlimits est utilisé, les indices des commandes \lim, \limi et \lims se placent comme avec \limits.
Il est possible de changer cette option au cours du document en utilisant la commande \togglelimlimits.

25.4 L'option autolimlimits

Si autolimlimits est utilisé, le comportement automatiques de LaTeX pour l'affichage des indices sera utilisé pour les commandes \lim, \limi et \lims. La commande \togglelimlimits remettra alors le comportement par défaut du package (donc avec \limits).
Il est possible de changer cette option au cours du document en utilisant la commande \autolimlimits.